

Proyecto Multimedia contra el Cambio Climático

José Antonio Díaz Soriano
Reyes Llavador Castello
Abel Martínez Molina
Rodrigo Martínez Losada
Pablo Rodes García

17 de diciembre de 2024

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Resumen ejecutivo	3
1.2. Planteamiento general del problema a resolver y justificación	4
2. Estudio de viabilidad	5
2.1. Análisis DAFO	5
2.2. CANVAS	7
2.3. Análisis de riesgos	9
2.3.1. Tabla con analisis de riesgos	9
2.3.2. Tabla de contingencia	10
2.3.3. Remediacion de los riesgos	10
3. Planificación	12
3.1. Tareas	12
3.2. Diagrama temporal: Gantt	13
4. Estado del arte	14
4.1. Revisión del estado de la cuestión	14
4.2. Conclusiones sobre el estado de la cuestión que motivan el proyecto	15
5. Objetivos	17
5.1. Objetivos principales	17
5.2. Objetivos secundarios	17
6. Metodología	19
6.1. Enfoque Metodológico	19
6.2. Etapas del Proyecto	19
6.3. Herramientas	20
6.3.1. Herramientas de Gestión y Planificación	20
6.3.2. Herramientas para el Diseño	20
6.3.3. Herramientas de Desarrollo	20
7. Análisis y especificación	22
7.1. Requisitos	22
7.1.1. Requisitos Funcionales	22
7.1.2. Requisitos No funcionales	24
8. Diseño	25
8.1. Diseño de la interacción	25
8.2. Aspectos legales, privacidad	26

9. Implementación	29
9.1. Diario de trabajos	29
10.Pruebas y validación	31
10.1. Prueba del sistema	31
10.2. Test de seguridad	32
11.Resultados y conclusiones	33
11.1. Análisis del cumplimiento de los objetivos	33
11.2. Conclusiones	34

Capítulo 1

Introducción

1.1. Resumen ejecutivo

Nuestra propuesta es una plataforma innovadora de **crowdsourcing** llamada **NewForest** que conecta a individuos, organizaciones y empresas con proyectos de reforestación, fomentando la colaboración activa y la participación comunitaria en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. A través de una aplicación móvil, los usuarios podrán donar fondos, organizar eventos de plantación de árboles y unirse a ellos, y ver en tiempo real el progreso de las áreas reforestadas mediante mapas interactivos.

El objetivo principal es ofrecer a la comunidad las herramientas necesarias para participar de manera directa en la restauración ambiental, desde plantar árboles hasta realizar donaciones para financiar proyectos específicos. La plataforma abordará problemas ambientales urgentes como la deforestación y la contaminación, mientras promueve la educación y concienciación ecológica. Los usuarios también tendrán la oportunidad de conectarse con personas y organizaciones con intereses similares, creando una red de colaboración para el cuidado del planeta.

Características clave:

- **Donaciones:** los usuarios podrán hacer contribuciones directas para financiar la compra de árboles.
- **Organización de eventos:** facilita la creación de eventos comunitarios de reforestación, promoviendo la acción local.
- **Mapas interactivos:** los usuarios podrán ver en tiempo real el progreso de las zonas reforestadas.
- **Gamificación:** el sistema de puntuación con estrellas incentivará la participación activa en las actividades organizadas.

El equipo está formado por profesionales comprometidos con la sostenibilidad, con experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles, gestión ambiental y marketing digital. Actualmente, hemos avanzado en el diseño y la estructura básica de la aplicación y estamos en búsqueda de colaboraciones con organizaciones y entidades especializadas en reforestación para validar los proyectos. Los próximos pasos incluyen el desarrollo técnico de la plataforma, la implementación de funcionalidades clave, y la creación de alianzas estratégicas con empresas y gobiernos locales.

Lo que nos diferencia de otras plataformas es el enfoque en la gamificación, la participación directa en eventos de reforestación organizados por los usuarios y la creación de una comunidad

activa que impulse la toma de decisiones sobre los proyectos. Además, nos enfocamos en promover alianzas locales y ofrecer educación ambiental interactiva, fortaleciendo el compromiso social y local con los proyectos de restauración ecológica.

Este proyecto está en una fase temprana, pero tiene el potencial de escalar rápidamente y expandirse a nivel nacional e internacional, comenzando en regiones de España más afectadas por la deforestación.

1.2. Planteamiento general del problema a resolver y justificación

En los últimos años, el problema de la deforestación ha intensificado su impacto ambiental, afectando no solo a la biodiversidad, sino también a la calidad del aire y el agua, contribuyendo al cambio climático y alterando los ecosistemas naturales. A medida que estos efectos negativos se vuelven más visibles, la necesidad de soluciones accesibles y efectivas para combatir la deforestación se hace cada vez más evidente. Sin embargo, a pesar de la creciente conciencia social sobre la importancia de los recursos forestales, sigue faltando una plataforma que facilite la colaboración ciudadana y permita a las personas contribuir de forma directa y tangible a proyectos de reforestación.

En este contexto surge NewForest, una iniciativa que busca conectar a las personas y organizaciones con proyectos de reforestación, ofreciendo una vía clara y accesible para quienes desean contribuir de manera activa. La plataforma NewForest tiene como objetivo proporcionar un entorno interactivo que permita a los usuarios involucrarse de diversas formas, desde la visualización de áreas afectadas hasta la participación en eventos comunitarios de plantación de árboles. Mediante la integración de mapas dinámicos que muestran el progreso de las zonas reforestadas, NewForest brinda una experiencia visual que permite a los usuarios ver el impacto real de sus contribuciones, promoviendo así una mayor conciencia ambiental.

Además, la aplicación no solo se dirige a individuos jóvenes y comprometidos, sino también a organizaciones benéficas y empresas interesadas en mejorar su responsabilidad social corporativa, facilitando así un entorno inclusivo en el que todos pueden aportar. Con la posibilidad de donar para la compra de árboles o participar activamente en eventos, NewForest no solo fomenta un cambio positivo, sino que también convierte a cada usuario en un agente de transformación, demostrando que, a través de la colaboración y el compromiso, es posible revertir los efectos de la deforestación y construir un futuro más verde.

Capítulo 2

Estudio de viabilidad

2.1. Análisis DAFO



Figura 2.1: Tabla DAFO del proyecto

DEBILIDADES: (interno)

- Falta de experiencia en la elaboración de aplicaciones, tanto en la estructuración de contenido como en el uso de tecnologías necesarias para su creación.
- Carencia de buena destreza en el manejo de herramientas fundamentales para el proyecto, como xTiles, figma o Papeeria.
- Escaso conocimiento técnico en áreas específicas como programación, diseño gráfico avanzado y edición multimedia, lo que puede afectar la calidad y la innovación en la presentación del contenido.

AMENAZAS: (externo)

- La comparación con otros proyectos del curso, que podrían estar mejor ejecutados o tener un enfoque más profesional, puede afectar negativamente la valoración de nuestra aplicación.
- Fallos técnicos, como errores de software o problemas de hardware, pueden retrasar la producción y afectar la calidad final del proyecto.
- Dificultades en la coordinación del equipo debido a la disponibilidad limitada de algunos miembros, lo que podría comprometer la eficiencia del trabajo.
- Cambios imprevistos en las normativas académicas o expectativas del proyecto, que pueden requerir ajustes importantes en el enfoque del trabajo.
- El momento del curso ofrece menos disponibilidad de tiempo para dedicarle al proyecto, debido a las múltiples entregas de trabajo y exámenes, provocando que se pueda invertir gran tiempo en el trabajo.

FORTALEZAS: (interno)

- Nociones básicas sobre la asignatura de Sistemas Multimedia, especialmente en áreas relacionadas con el proyecto debido a la explicación previa en las clases de teoría.
- Experiencia previa trabajando en equipo, con buenos resultados en proyectos como los realizados en la asignatura de Administración de Empresas y en la práctica 1, donde se obtuvo un alto nivel de satisfacción por parte de los profesores.
- Capacidad organizativa y efectiva división del trabajo, lo que permite una mayor eficiencia en el cumplimiento de las tareas asignadas.
- Excelente comunicación entre los miembros del equipo, facilitando la rápida identificación y desarrollo de ideas clave para el proyecto.
- Creatividad y habilidades de investigación, que permitirán la creación de contenidos originales y atractivos, esenciales para destacar en un ámbito tan competitivo.
- Habilidad para adaptarse a nuevas herramientas y técnicas, lo que facilitará la adquisición de competencias necesarias para el desarrollo de la aplicación.
- Plena inmersión en la dinámica de trabajo de la asignatura, debido al estado avanzado del curso y a la reciente realización de la práctica 1.

OPORTUNIDADES: (externo)

- La posibilidad de integrar elementos multimedia interactivos, como mapas y gráficos dinámicos, para hacer la aplicación más atractiva y diferenciada.
- Oportunidad de mejorar el manejo de herramientas para la elaboración del proyecto (xTiles o Papeeria), lo cual puede ser valioso no solo para este proyecto, sino también para futuros trabajos profesionales.

- Incorporación de tecnologías emergentes como la IA a la hora de la estructuración y creación de la aplicación, lo que permitirá ofrecer un enfoque innovador y destacarse entre proyectos similares.
- La tendencia global hacia el contenido digital interactivo y accesible brinda una oportunidad para posicionar la aplicación como una publicación actual y atractiva para diversos públicos.
- La creciente atención global hacia el medio ambiente nos brinda una ventaja a la hora de la creación de la aplicación con las preocupaciones actuales, lo que atraerá a un público cada vez más consciente y comprometido con la sostenibilidad.

A pesar de las limitaciones iniciales, como la falta de experiencia técnica y el escaso dominio de herramientas clave, hemos logrado transformar estas debilidades en oportunidades de crecimiento. Al enfrentar nuestras carencias, hemos impulsado la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos en tecnologías y herramientas de diseño y estructuración. La posibilidad de aprender y aplicar xTiles, Figma y Papeeria no solo ha mejorado la calidad de nuestro proyecto actual, sino que también fortalece nuestras capacidades para futuros desarrollos. Además, esta experiencia nos permite aprovechar tecnologías emergentes como la IA para aportar innovación a la aplicación, alineándonos con tendencias actuales y brindando una ventaja competitiva que valorará un público comprometido con la sostenibilidad.

2.2. CANVAS

NewForest busca conectar a personas interesadas en la reforestación y el cuidado ambiental, facilitando la creación de comunidades activas que se comprometan con la restauración de áreas naturales. Partiendo de la necesidad de soluciones prácticas para el cambio climático y de la creciente preocupación por el medio ambiente, esta plataforma ofrece una propuesta de valor centrada en la organización de eventos de plantación, acceso a información sobre zonas verdes y recursos interactivos. Su objetivo es hacer que el proceso de participación ecológica sea accesible, práctico y significativo para los usuarios.

▪ Usuarios:

- **Arquetipos y Personajes:** nuestra usuaria base se llama Inés. Inés es una joven universitaria de 21 años, estudiante de la UA y apasionada por el medio ambiente. Desde pequeña ha mostrado interés en actividades ecológicas escolares y, con el tiempo, se fue involucrando poco a poco en cierto tipo de voluntariados. Actualmente, vive sola en una residencia universitaria, debido a que ella siempre ha sido muy independiente. No obstante, a pesar de su fortaleza, ella es una chica un poco tímida, y esto le dificulta conectarse con personas desconocidas.



Figura 2.2: Inés, la usuaria base de NewForest

Recientemente, ha escuchado sobre los daños provocados por la DANA en Valencia. Consciente de la importancia de la reforestación en las zonas dañadas, se siente frustrada porque, a pesar de su interés y experiencia, no encuentra una forma clara de colaborar. A menudo ella se entera de ciertas iniciativas ambientales que se organizan en el ámbito universitario. Ya sea promovido por los estudiantes o por la universidad misma, pero nunca se ha atrevido a probar a participar. Esto es debido a que no siempre son accesibles o no lucen muy bien organizadas.

Inés busca activamente un espacio donde pueda contribuir al medio ambiente junto a otras personas con intereses similares. Necesita una solución sencilla que le permita superar las barreras de comunicación y falta de información para participar en acciones de reforestación. Por tanto ella busca un modo de poder apuntarse a este tipo de actividades con la confianza de que son proyectos serios y organizados.

- **Early Adopters:** personas jóvenes que buscan oportunidades para contribuir de manera directa a la reforestación, motivados por un fuerte deseo de acción y cambio. Además, grupos de jóvenes voluntarios medioambientales formados por personas que comparten un interés común en la conservación y la sostenibilidad.

■ Problemas:

- Dificultad para encontrar proyectos de reforestación confiables donde colaborar, ya que muchos entusiastas de la sostenibilidad desean participar en actividades de reforestación, pero se sienten inseguros sobre qué proyectos realmente hacen una diferencia y cumplen con los estándares de conservación.
- Falta de visibilidad y transparencia en el progreso de los proyectos de reforestación, ya que sin información accesible sobre el impacto real de sus contribuciones, los interesados pueden perder interés y compromiso.
- Falta de herramientas para organizar actividades de plantación de árboles de forma eficiente. Muchas organizaciones y grupos de voluntarios carecen de plataformas adecuadas para coordinar eventos, gestionar registros de participantes y monitorear el impacto de sus acciones.

■ Soluciones:

- Plataforma que permite a los usuarios visualizar áreas afectadas por la deforestación a través de mapas interactivos, aportando información a los usuarios sobre dónde encontrar proyectos. Soluciona la dificultad para encontrar proyectos de reforestación confiables donde colaborar.
- Transparencia mediante seguimiento del progreso de los proyectos, con datos en tiempo real sobre el número de árboles plantados y zonas recuperadas. Soluciona falta de visibilidad y transparencia en el progreso de los proyectos de reforestación.
- Sistema que facilita la donación para la compra de árboles, información sobre la deforestación y organización de eventos de plantación, todo desde un solo lugar. Soluciona la falta de herramientas para organizar actividades de plantación de árboles de forma eficiente.

■ Única Propuesta de Valor:

- Conéctate con la reforestación de manera directa y transparente: dona o participa en eventos locales mientras ves el impacto real en tiempo real. Nuestra plataforma te permite hacer una diferencia global desde tu comunidad, con total confianza y un seguimiento medible del progreso.

■ Ventaja Injusta:

- Nuestra plataforma no solo ofrece acceso exclusivo a una comunidad activa de organizaciones medioambientales, sino que combina la transparencia de mapas interactivos con datos en tiempo real y alianzas estratégicas con viveros locales para optimizar la reforestación. Esto nos permite garantizar una gestión eficiente del impacto y una colaboración única entre comunidades y proveedores, creando una solución integral difícil de replicar.

2.3. Análisis de riesgos

2.3.1. Tabla con analisis de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Efectos
Falta de financiamiento suficiente para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma.	Moderada	Catastrófico
Dificultad para contratar personal técnico especializado en ciberseguridad y manejo de mapas interactivos.	Alta	Serio
Enfermedad o indisponibilidad del personal durante momentos críticos del desarrollo de la plataforma.	Moderada	Serio
Defectos en las tecnologías de mapeo o APIs utilizadas que limiten la funcionalidad de los mapas interactivos.	Moderada	Serio
Reestructuración en la dirección del proyecto o cambio de administración.	Alta	Serio
La base de datos no es capaz de procesar correctamente el volumen de información de los usuarios.	Moderada	Serio
Cambios en los requerimientos del proyecto que requieran rediseñar la plataforma.	Moderada	Serio

Figura 2.3: Análisis de riesgos del proyecto

2.3.2. Tabla de contingencia

La tabla de contingencia es una tabla donde se especifica el porcentaje de los usuarios que podríamos tener, de este modo remarcamos nuestros clientes potenciales. El objetivo de dicha tabla es facilitar el trabajo a la hora de actualizar o implementar nuevas ideas si a la mayoría de nuestros clientes le sería útil y fuese bienvenido.

Género/Edad	12-18	19-25	26-36	36-50	51-65	66+
Hombre	3,26	9,78	17,39	13,62	6,52	3,26
Mujer	2,17	8,15	15,22	10,87	6,89	2,87

2.3.3. Remediación de los riesgos

Falta de financiamiento suficiente para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma.

- Si el financiamiento no es el adecuado, sería necesario ajustar el alcance del proyecto. Esto podría implicar reducir temporalmente las funcionalidades planeadas y priorizar aquellas más críticas para el funcionamiento básico de la plataforma. Se debería buscar de manera inmediata financiamiento adicional a través de campañas de crowdfunding, o alianzas con ONGs y empresas comprometidas con el medio ambiente. Ponerse en contacto con las empresas ONGs para las cuales organizamos nuestros eventos.

Dificultad para contratar personal técnico especializado en ciberseguridad y manejo de mapas interactivos.

- Si se presentan dificultades para reclutar personal con habilidades específicas, se podría optar por subcontratar proyectos a equipos externos o freelancers, lo que garantizaría la continuidad del desarrollo mientras se encuentra personal a largo plazo. También podría considerar la capacitación interna de miembros del equipo actual en las áreas críticas necesarias para avanzar.

Enfermedad o indisponibilidad del personal durante momentos críticos del desarrollo de la plataforma.

- Si un miembro clave del equipo se ausenta, se debe activar un plan de contingencia previamente establecido. Esto incluiría redistribuir las tareas entre los miembros restantes del equipo y recurrir a personal temporal o consultores. Si la ausencia es prolongada, se debe contratar a alguien con las habilidades necesarias o delegar responsabilidades a varios empleados para evitar depender de una única persona en el futuro.

Defectos en las tecnologías de mapeo o APIs utilizadas que limiten la funcionalidad de los mapas interactivos.

- En caso de fallos con las tecnologías de mapeo o APIs, es crucial tener un soporte técnico inmediato con el proveedor o equipo interno. Se deben realizar pruebas y, si el error persiste, buscar APIs alternativas o desarrollar soluciones internas para evitar que el problema afecte la experiencia del usuario.

Reestructuración en la dirección del proyecto o cambio de administración.

- Si hay una reestructuración o cambio de administración, se debe llevar a cabo una transición organizada de responsabilidades. Esto incluiría documentar todos los procesos clave y asegurarse de que el nuevo equipo de gestión esté al tanto del estado del proyecto.

La base de datos no es capaz de procesar correctamente el volumen de información de los usuarios.

- Si la base de datos no puede manejar el tráfico de usuarios o las transacciones, se debe implementar una solución de escalabilidad inmediata. A corto plazo, se podría limitar temporalmente el acceso a la plataforma o deshabilitar algunas funcionalidades para evitar una sobrecarga mientras se implementa la solución técnica.

Cambios en los requerimientos del proyecto que requieran rediseñar la plataforma.

- Si surgen cambios imprevistos en los requisitos del proyecto, será necesario reevaluar los plazos y los recursos disponibles. Se deben establecer reuniones de emergencia con los stakeholders para decidir cuáles son los cambios más urgentes y determinar su viabilidad dentro del cronograma original.

Capítulo 3

Planificación

3.1. Tareas

Para sacar adelante el proyecto de la manera más eficiente posible es indispensable separar la idea principal en otras más pequeñas. Tras realizar esta división de ideas, se obtienen las siguientes tareas:

- **Definir el concepto de la aplicación:**

- *Lluvia de ideas:* organizar una reunión de equipo para generar ideas sobre el tema “medio ambiente” además de pensar en que vamos a desarrollar videojuego, aplicación.... Cada miembro debe aportar al menos dos ideas. (1 hora)
- *Evaluación de ideas y selección:* analizar las ideas propuestas según tres criterios: innovación, público objetivo y viabilidad, a partir de estos criterios elegir la mejor. (1 hora)

- **Estudiar la competencia y proyecciones futuras:**

- *Investigación de la competencia:* buscar sitios web, aplicaciones existentes que promuevan la plantación de árboles y listar al menos 5 competidores directos. (2 horas)
- *Análisis de fortalezas y debilidades:* evaluar el diseño, contenido y estrategias de los sitios competidores, identificando aspectos a mejorar para aplicar a nuestra propia página. (2 horas)

- **Planificación de contenido de la aplicación:**

- *Determinar secciones principales y asignación:* decidir las secciones clave de la aplicación, como eventos, personalización de perfiles. (1 hora)

- **Elección de la forma de desarrollo:**

- *Comparación de plataformas y decisión:* comparar varios lenguajes de programación enfocados en el desarrollo de aplicaciones Android y en términos de facilidad de uso, personalización y tiempo requerido para aprender, elegir la opción más adecuada. (1 hora)
- *Instalación y configuración inicial:* dependiendo del lenguaje de programación o herramienta hacer una configuración inicial y tratar la idea principal sobre la aplicación para trabajarla más. (2 horas)

- **Recopilación de información geográfica y social:**

- *Obtener datos geográficos:* obtener datos geográficos de relevancia sobre las zonas más verdes de ciudades importantes, y estudiar qué árboles pueden ser plantados en esa zona y la dificultad para llegar ahí. (2 horas)

- *Obtener datos sociales:* ver si hay grupos ecologicos de la zona para que nos puedan dar información sobre cuánta gente suele ir a esas charlas, movimientos importantes en la zona y sitios más ideales para ir, aparte de preguntar por colaboración. (2 horas)

■ Diseño de aplicación:

- *Crear bocetos iniciales:* hacer los primeros bocetos del diseño general de la aplicación, teniendo en cuenta accesibilidad y usabilidad de esta misma. (2 horas)
- *Revisión del diseño:* recolectar feedback del equipo sobre los bocetos y realizar ajustes para la versión final. (1 hora)
- *Diseño final:* crear versiones detalladas del diseño, incluyendo la tipografía, botones interactivos de la aplicación, menús, colores y estructura visual. (1 hora)

■ Programación de la aplicación o sitio web:

- *Configuración inicial de la plataforma:* instalar temas o crear la estructura básica de la página según el lenguaje de programación elegido. (2 horas)
- *Integración de contenido:* añadir los datos recolectados y la integración de los perfiles empresas de las otras empresas para que puedan organizar quedadas y asegurar que todo funcione correctamente. (1 hora)
- *Verificación de funcionalidades:* comprobar que los enlaces funcionen, que los videos se reproduzcan bien y que todo el contenido esté integrado de manera coherente. (1 hora)

■ Pruebas y ajustes finales:

- *Pruebas de compatibilidad y usabilidad:* asegurar que la navegación simple por la aplicación es fácil y sin errores. (1 hora)
- *Ajustes finales:* realizar correcciones según los resultados de las pruebas y asegurar que todo esté listo para la publicación final. (2 horas)

3.2. Diagrama temporal: Gantt

El diagrama temporal Gantt de New Forest tiene como objetivo organizar las tareas del equipo para optimizar la eficiencia. Hemos comenzado con el arte inicial para que cada miembro del equipo pueda visualizar cómo será la aplicación, asegurando así que todos trabajemos sobre una misma idea posteriormente. De este modo, evitaremos dificultades al momento de unificar el proyecto. Una vez finalizado el boceto, se dará inicio a las actividades centradas en la programación y así llevar a cabo el desarrollo de la aplicación.

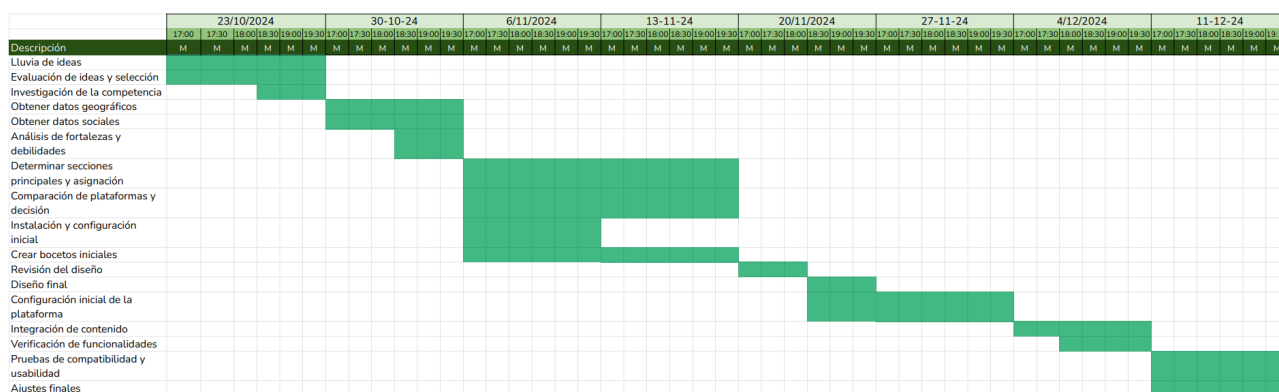


Figura 3.1: Diagrama temporal del proyecto

Capítulo 4

Estado del arte

4.1. Revisión del estado de la cuestión

Análisis del sector en el que se da el proyecto y justificación de la oportunidad

Hoy en día, el mundo enfrenta diferentes desafíos ambientales. Siendo la deforestación una de las problemáticas más graves debido a su impacto en el cambio climático, la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. La reforestación, como respuesta a esta crisis, no solo ayuda a mitigar el daño ambiental, sino que también genera un gran número de beneficios. Como por ejemplo: la recuperación de hábitats, la mejora de la calidad del aire y la prevención de desastres naturales, etc. Este tema es de gran relevancia en la sociedad actual, y cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobiernos. Esto es debido a la necesidad urgente de preservar y aumentar la superficie forestal para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

Un ejemplo clave es el caso de la DANA en Valencia, un trágico evento que afectó gravemente a la población local, tanto en aspectos civiles como materiales, y que además provocó un significativo daño ambiental. Las fuertes lluvias devastaron una gran cantidad de superficie forestal, exponiendo a la región a mayores riesgos. Según Iñaki Alday, decano de Arquitectura de la Universidad de Tulane, “Gran parte de los daños que producen las inundaciones se deben al barro y los sólidos que arrastran las aguas desde colinas, montañas y laderas. Por eso, es fundamental reforestar y cuidar los montes y terrenos de las cuencas fluviales”. Este caso demuestra la importancia de una acción rápida y efectiva en la reforestación.

Por todo esto, nuestra aplicación aborda esta necesidad. Ya que en situaciones similares a la de Valencia, se ha observado un gran número de voluntarios que no se encontraban organizados de forma eficiente. Nuestra aplicación sería una herramienta invaluable para estas personas, ofreciendo un medio directo para involucrarse y ayudar a prevenir que estos desastres se repitan. Al brindarles la responsabilidad y la oportunidad de reforestar el terreno devastado por sí mismos, muchas personas encontrarían una mayor seguridad y satisfacción en formar parte de la acción. Además, fomenta un enfoque participativo, permitiendo que más personas se involucren activamente en la protección ambiental.

En conclusión, nuestro proyecto responde a una problemática global urgente, con un modelo que combina tecnología y accesibilidad para potenciar el impacto social y ambiental. Este contexto favorable refuerza la oportunidad de nuestro desarrollo.

Competidores y referentes

El análisis del panorama competitivo expuesto en el apartado anterior, revela una escasez de alternativas directas que ofrezcan una experiencia de reforestación autónoma como nuestra aplicación.

Esto se debe a que la mayoría de las iniciativas actuales se basan en voluntariado directo o en dona-

ciones de los usuarios. En otras palabras, no identificamos ninguna organización que aborde el tema de la reforestación de la misma manera que nuestra aplicación. En la mayoría de los casos, las organizaciones involucradas en la reforestación se encargan ellas mismas de plantar los árboles. Así, el usuario contribuye económicamente adquiriendo un número determinado de árboles o financiando la reforestación de una extensión de terreno, pero es la organización la que lleva a cabo la plantación en las condiciones adecuadas. Estas organizaciones, sin embargo, no permiten que el usuario realice la plantación personalmente.

En nuestra investigación, el modelo de voluntariado fue el sistema más cercano a lo que ofrece nuestra aplicación, aunque con importantes diferencias. Algunas instituciones permiten a los usuarios unirse a proyectos de reforestación como voluntarios, ofreciendo la oportunidad de participar directamente en la plantación de árboles. Sin embargo, esta opción de voluntariado no siempre está fácilmente accesible ni es gratuita, ya que algunas organizaciones priorizan a quienes son socios o contribuyen con cuotas regulares.

No obstante, ciertas iniciativas actuales, como **Greenpop** y **One Tree Planted**, se centran principalmente en modelos basados en donaciones y participación limitada. Aunque destacan por su alcance global y su enfoque en la sostenibilidad, no proporcionan una experiencia directa de empoderamiento a los usuarios.

Por ejemplo, Greenpop permite colaborar mediante donaciones y eventos, pero sus actividades de voluntariado requieren un compromiso significativo, muchas veces limitado a ciertos perfiles. Por su parte, One Tree Planted ofrece proyectos atractivos para financiar la reforestación, pero la plantación está restringida a sus equipos especializados.

Nuestra propuesta elimina estas barreras, facilitando el acceso gratuito y directo a actividades de reforestación, lo que representa un diferenciador clave. Además, abordamos las limitaciones de los modelos actuales al proporcionar una plataforma intuitiva que permite a cualquier usuario contribuir de manera tangible, independientemente de su experiencia previa o situación económica.

En cuanto a posibles amenazas, el éxito de nuestra aplicación podría inspirar el desarrollo de alternativas similares. Para mantener nuestra ventaja competitiva, planeamos reforzar continuamente nuestra propuesta de valor mediante alianzas estratégicas con organizaciones ya establecidas y la incorporación de tecnologías innovadoras que optimicen la experiencia del usuario.

En resumen, mientras que los referentes actuales ofrecen ejemplos de impacto ambiental significativo, nuestra aplicación se posiciona como una alternativa disruptiva y accesible, ampliando las oportunidades para el voluntariado ambiental.

4.2. Conclusiones sobre el estado de la cuestión que motivan el proyecto

El análisis del estado de la cuestión demuestra que nuestra aplicación tiene una posición estratégica única en un sector con alto potencial de impacto social y ambiental. Al eliminar barreras comunes en las iniciativas tradicionales, como los costos asociados o la falta de conocimiento técnico, proporcionamos una solución accesible y efectiva.

Por otra parte, una de las principales ventajas de nuestra aplicación es la capacidad de mostrar una amplia variedad de actividades de reforestación organizadas por profesionales, lo que elimina la necesidad de que los usuarios se enfrenten a procesos complicados para convertirse en voluntarios directamente con varias instituciones. Es por eso que además, adoptamos un enfoque colaborativo en lugar de competitivo, alineándonos con organizaciones existentes para maximizar el alcance y la efectividad

de las acciones de reforestación. Este modelo no solo fomenta la participación activa de los usuarios, sino que también fortalece el ecosistema de soluciones ambientales, incrementando el impacto colectivo.

En resumen, nuestra propuesta no solo mejora el acceso de los usuarios a las actividades de reforestación, sino que también fomenta la colaboración en lugar de la competencia con otras instituciones. Este enfoque nos posiciona como un facilitador clave en la lucha contra el cambio climático, promoviendo la acción medioambiental de manera accesible y eficaz para todos los interesados.

Capítulo 5

Objetivos

5.1. Objetivos principales

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una aplicación que conecte a personas interesadas en el cuidado del medio ambiente, enfocándose específicamente en la reforestación mediante la plantación de árboles. La aplicación facilitará la organización de eventos comunitarios e incluirá un mapa interactivo que mostrará las principales zonas verdes, promoviendo así la participación activa y la conciencia ecológica en la comunidad.

5.2. Objetivos secundarios

- Investigar e identificar un listado exhaustivo de ideas innovadoras en torno al tema medioambiental y reforestación.
- Analizar el mercado y evaluar a competidores directos en aplicaciones y sitios web dedicados a reforestación.
- Definir las secciones clave de la aplicación, basadas en las necesidades de los usuarios
- Desarrollar la funcionalidad de personalización de perfiles para mejorar la experiencia de usuario y fomentar la interacción en la plataforma.
- Seleccionar las plataforma de desarrollo Android e iOS más adecuadas, evaluando su compatibilidad con las necesidades técnicas.
- Obtener y analizar datos geográficos relevantes para localizar las zonas verdes y áreas afectadas.
- Recolectar información sobre grupos ecológicos nacionales relacionados para potenciar la colaboración y difusión de la app.
- Diseñar una interfaz accesible y usable inicial, centrada en facilitar la participación y navegación de los usuarios.
- Implementar y desarrollar las secciones definidas de la aplicación.
- Establecer la estructura base funcional de la aplicación, asegurando una integración fluida de cada componente.
- Verificar la funcionalidad de botones y la correcta reproducción de elementos multimedia en la aplicación.
- Integrar los datos geográficos y sociales recolectados en la aplicación, asegurando su relevancia en el contexto de la reforestación.

- Comprobar que toda la información preparada se muestre clara al público y revisar y verificar la precisión y coherencia del contenido informativo dentro de la aplicación.
- Realizar una revisión final para asegurar que el diseño, estructura y funcionalidades de la aplicación cumplen con los requisitos y objetivos del proyecto.

Capítulo 6

Metodología

6.1. Enfoque Metodológico

El enfoque metodológico de este proyecto será ágil, más específicamente utilizando el marco de trabajo SCRUM, que destaca por su flexibilidad y enfoque iterativo. Es esencial en proyectos tecnológicos donde los requisitos y funcionalidades pueden variar conforme se avanza en su desarrollo. Además, nos permitirá incorporar mejoras de manera continua a lo largo del proyecto basadas en pruebas y retroalimentación de los usuarios.

El trabajo será dividido en tareas más pequeñas (apartado 3.1), permitiendo que cada aspecto, desde los mapas interactivos hasta la organización de los eventos, se ajuste y mejore iterativamente en cada sprint. Esta metodología facilita entregas parciales a lo largo del desarrollo, lo que nos permite revisar y refinar las funciones en cada ciclo hasta obtener la versión final del producto.

6.2. Etapas del Proyecto

Para el desarrollo de la plataforma de reforestación NewForest, el proceso metodológico se estructura en varias etapas, cada una de las cuales será abordada de acuerdo con el marco de trabajo SCRUM, facilitando una adaptación constante a las necesidades del proyecto y los usuarios.

1. Planificación del Producto (Product Backlog):

En esta etapa inicial, se elaborará un listado detallado de requisitos y funcionalidades para la plataforma, priorizándolos en función de su relevancia e impacto en el producto final. Se incluirán elementos clave como la integración de mapas interactivos, las opciones de donación y la creación de eventos. Este backlog se actualizará y ajustará según el feedback recibido en cada sprint.

2. Sprints y Tareas:

Cada funcionalidad priorizada se desarrollará a través de sprints de duración corta, en los que el equipo se enfocará en completar tareas específicas del backlog. Estos sprints incluirán desde el diseño de interfaces hasta la implementación de mapas y la organización de eventos. Al final de cada sprint, se evaluará el progreso y se realizarán las modificaciones necesarias antes de pasar al siguiente.

3. Desarrollo Incremental (Despliegue Continuo):

Durante cada sprint, se irán desplegando parcialmente los componentes de la plataforma para permitir pruebas tempranas y ajustes basados en observaciones prácticas. Se implementará el flujo de trabajo en secciones, como los mapas y la funcionalidad de eventos, para asegurar que todas las características están alineadas con los objetivos del proyecto.

4. Revisión y Feedback (Sprint Review):

Al final de cada sprint, se realizará una revisión en la que se analizará el feedback del equipo y,

cuando sea posible, de usuarios externos. Esta retroalimentación es clave para identificar mejoras o solucionar problemas técnicos antes de avanzar en el desarrollo, permitiendo adaptaciones rápidas a los cambios que puedan surgir.

5. Pruebas y Validación:

En esta fase, se realizarán pruebas integrales de la plataforma para asegurar su estabilidad, usabilidad y cumplimiento de requisitos. Las pruebas abarcarán tanto aspectos técnicos, como la integración de mapas y la efectividad en la creación de eventos, como de experiencia de usuario para verificar la navegabilidad y la funcionalidad general de la app.

6. Despliegue y Mantenimiento:

Tras la validación final, la plataforma será desplegada. Se establecerán mecanismos de monitoreo y mantenimiento continuo para asegurar que NewForest permanezca operativa y relevante. En el mantenimiento, se prevé continuar la adaptación de funcionalidades a partir del feedback del usuario, así como la integración de mejoras o actualizaciones necesarias para un rendimiento óptimo.

6.3. Herramientas

6.3.1. Herramientas de Gestión y Planificación

Para gestionar y planificar este proyecto de manera eficiente, se seleccionaron las siguientes herramientas:

- **Trello:** facilitando el seguimiento del progreso mediante tableros Kanban, Trello permite una visualización clara de los sprints, con listas de tareas específicas que pueden priorizarse y adaptarse en cada fase de SCRUM.
- **Github:** garantiza un control de versiones robusto, permitiendo al equipo colaborar eficazmente en el código fuente, asegurando estabilidad en el desarrollo y una evolución continua del proyecto.

6.3.2. Herramientas para el Diseño

Para asegurar una interfaz funcional y visualmente atractiva, se emplearán las siguientes herramientas:

- **Balsamiq:** utilizado para crear wireframes rápidos, permite una planificación estructural preliminar del flujo de la aplicación antes del desarrollo de la interfaz final.
- **Figma:** será la herramienta principal para el diseño detallado de la UI, posibilitando la creación de interfaces de usuario visualmente cohesivas y ajustadas a las expectativas de los usuarios.
- **Canva:** facilitará el diseño de recursos gráficos complementarios, necesarios para la interfaz y la promoción de la plataforma.

6.3.3. Herramientas de Desarrollo

Para el desarrollo de la aplicación, hemos utilizado **Android Studio** como entorno principal de desarrollo, ya que se adapta a las necesidades actuales del proyecto y permite la creación de aplicaciones nativas para Android de forma eficiente.

No obstante, con miras a una implementación futura más robusta y escalable, consideramos integrar herramientas adicionales que facilitarán el despliegue multiplataforma y la gestión de datos:

- **Heroku:** esta plataforma en la nube alojará la app, garantizando accesibilidad y escalabilidad mientras la base de usuarios y los datos crecen.

- **PostgreSQL:** actuará como base de datos para la gestión segura de la información, incluyendo datos de usuarios, zonas de reforestación y contribuciones financieras.
- **Flutter:** usado para el desarrollo multiplataforma, permitirá crear aplicaciones nativas de alto rendimiento tanto en iOS como en Android, con interfaces visualmente atractivas y experiencias de usuario fluidas.

Capítulo 7

Análisis y especificación

7.1. Requisitos

7.1.1. Requisitos Funcionales

REGISTRO Y AUTENTICACIÓN:

- **Registro de Usuario:** Permitir a los usuarios crear una cuenta utilizando su correo electrónico o redes sociales.
- **Inicio de Sesión:** Los usuarios deben poder iniciar sesión en su cuenta con sus credenciales.

SISTEMA DE DONACIONES:

- **Sistema de Donaciones:** Donaciones de fondos destinados a la compra de árboles de diversos tipos con precios específicos para cada especie. El usuario podrá elegir una cantidad específica de dinero para donar influyendo en el número de árboles comprados a través de un seekbar.
- **Historial de Donaciones:** El usuario podrá ver en una pestaña su historial de donaciones, incluyendo el importe y los proyectos apoyados.
- **Foro de Donaciones:** Foro donde se mostrarán las donaciones recientes y el máximo donante de los proyectos que se seleccionen.
- **Objetivo de Recaudación:** Visualización de los objetivos de donación específicos de cada proyecto y el progreso en tiempo real.
- **Métodos de Pagos:** Se podrá elegir pagar con Tarjeta o con Paypal.
- **Donación Anónima:** Se podrá activar la opción de que la donación sea anónima.

PERFIL ORGANIZADOR/ADMINISTRADOR

- **identificador de Organizador** La web tendrá un botón para identificarse como organizador. Este botón será útil para empresas y activistas que quieran organizar eventos. El botón te redirigirá a un formulario que se deberá rellenar en función de si el solicitante es un usuario particular o una empresa. Una vez rellenado se enviará a los servicios técnicos de NewForest, que evaluarán la solicitud y en caso positivo otorgarán una insignia de “Organizador”, la cual permitirá al solicitante acceder a un menú exclusivo para los portadores de esta insignia, dándole la capacidad de organizar proyectos. Además podrá tener funciones de moderador (borrar mensajes, notificar incidencias, bloquear usuarios...)

- **Menu de Organizador** Será una ventana que permitirá al usuario con la insignia “Organizador” crear y publicar un proyecto. El organizador decidirá las características del proyecto, y una vez elegidas lo enviará a los servicios técnicos de NewForest, si estos le otorgan el visto bueno, el proyecto será publicado.
- **Modificar Eventos** Botón que permite al organizador modificar algunas características del evento.

EVENTOS:

- **Proyectos Recomendados:** Página donde se mostrarán los proyectos que podrían interesar al usuario a modo de carrusel, en base a una serie de criterios como: cercanía, colaboración previa con el organizador o disponibilidad.
- **Información Específica del Proyecto:** Al pulsar sobre el recuadro de un proyecto se desplegará la información completa de este. Fechas, localizaciones, descripción, objetivo, tipo de reforestación.
- **Barra de Inscripción:** Se mostrará una barra que mostrará gráficamente la cantidad de gente que se ha inscrito en el proyecto y el tope máximo permitido.
- **Tus actividades:** Pestaña donde aparecerán las actividades a las que estás inscrito.
- **Confirmación de Asistencia:** Este botón sólo se podrá pulsar en caso de haberse registrado previamente en la aplicación.
- **Mapa:** Indica la ubicación del lugar y al pulsarlo te redirige a Google Maps.

SOPORTE, AYUDA Y COMUNIDAD:

- **Redes Sociales:** Enlaces a las principales redes sociales de NewForest: (Instagram, Youtube, Twitter, Facebook).
- **Preguntas Frecuentes:** Redirigirá a un apartado con las preguntas frecuentes de los usuarios y las respuestas.
- **Contacta con Nosotros:** Proporcionará dos formas de contacto. A través de mensaje, o a través de servicio telefónico.
- **Privacidad:** Se podrá activar y desactivar las opciones “Mostrar mi estado de actividad” y “Compartir Ubicación”.
- **Sonido:** Se podrán activar y desactivar los sonidos de la aplicación.
- **Notificaciones:** Se podrán activar y desactivar las opciones “Recibir notificaciones por correo” y “Recibir notificaciones push”.

INFORMACIÓN DE USUARIOS

- **Perfil:** Mostrará el nombre real de la persona, su nombre de usuario y su foto, y una breve descripción que podrá modificar el usuario a su gusto.
- **Insignias:** Un apartado que muestre logros de dicho usuario, dichos logros los podrá esconder el usuario a la hora de editar su perfil.

- **Estadísticas:** Mostrará datos relevantes de dicho usuario, como las horas ayudadas en los eventos, cuantas asistencias tiene, además de si a veces se registra y no llega a la ubicación (para saber si el usuario es confiable).
- **Editar Perfil:** Podrás modificar algunos datos de ti mismo, como tu nombre de usuario, foto y esconder las insignias, el apartado de porcentaje de asistencia no se podrá esconder.

7.1.2. Requisitos No funcionales

SEGURIDAD:

- **Autenticación y Autorización:** La aplicación tiene que contar con un autenticador para poder verificar que no hay ninguna otra persona accediendo a otra cuenta, para así evitar los robos y obtención de datos.
- **Protección de Datos Personales:** La privacidad de los usuarios debe ser garantizada, siguiendo las normativas de protección de datos como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos).
- **Protección contra Ciberataques:** Medidas de ciberseguridad (como encriptación, protección contra ataques de denegación de servicio, etc.) deben ser implementadas para evitar vulnerabilidades y proteger las transacciones y datos sensibles.
- **Respaldo de Datos:** Implementación de sistemas de copias de seguridad automáticas para garantizar la protección de datos en caso de fallos del sistema.

USABILIDAD:

- **Interfaz de Usuario (UI):** La plataforma debe tener una interfaz intuitiva, fácil de usar, y accesible para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades.
- **Experiencia de Usuario (UX):** El flujo de la aplicación debe ser fluido, permitiendo a los usuarios navegar sin problemas entre las funcionalidades clave, como ver áreas reforestadas, hacer donaciones, organizar eventos o seguir el progreso de la reforestación.
- **Cumplimiento de Estándares de Accesibilidad:** La aplicación debe ser accesible para personas con discapacidades, cumpliendo con los estándares WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
- **Lenguaje y Localización:** Debe ser capaz de adaptarse a diferentes idiomas y regiones, con especial énfasis en la localización para los usuarios que participen en proyectos internacionales de reforestación.

Capítulo 8

Diseño

8.1. Diseño de la interacción

El diseño de la interacción de nuestra aplicación se enfocó en garantizar una experiencia de usuario intuitiva, accesible y eficiente, considerando las necesidades específicas de los usuarios finales. Este proceso se desarrolló siguiendo una metodología iterativa y centrada en el usuario, la cual incluyó la creación de bocetos y prototipos antes de iniciar la implementación propia en Android Studio.

Antes de comenzar con el desarrollo, realizamos una fase preliminar de diseño basada en bocetos. Durante esta etapa, discutimos las funcionalidades clave de la aplicación descritas en el apartado anterior, y determinamos cómo deberían presentarse visual y funcionalmente en la interfaz. Los bocetos fueron elaborados directamente en la herramienta digital de bocetaje Balsamiq para visualizar el flujo de navegación y las principales pantallas de la app. Con estos bocetos pudimos hacernos una primera idea de cómo iba a verse una primera versión de NewForest, lo que ayudó a la hora de la implementación.

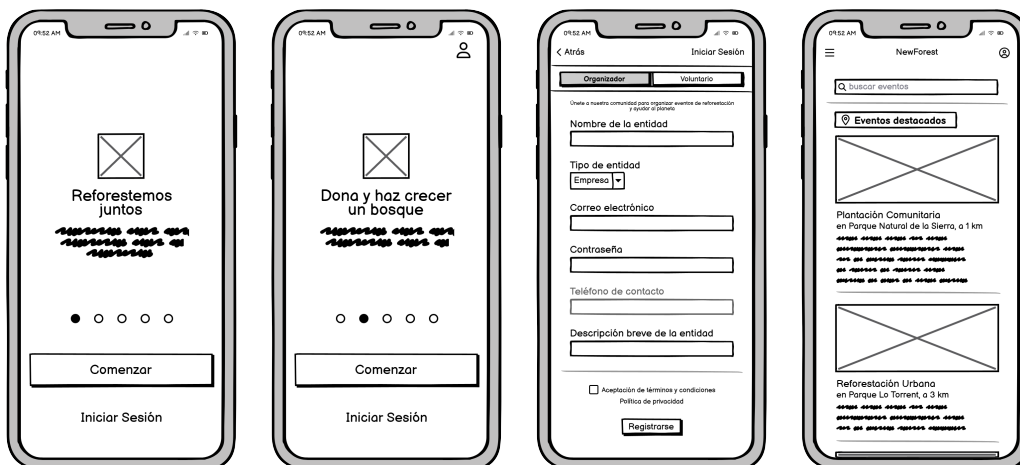


Figura 8.1: Boceto inicial del diseño de NewForest

Este enfoque nos permitió identificar posibles problemas de usabilidad en una etapa temprana y explorar diversas opciones para optimizar la interacción del usuario con la aplicación. A partir de estos bocetos iniciales, tomamos las siguientes decisiones de diseño:

1. **Diseño minimalista y funcional:** optamos por una interfaz limpia y centrada (siguiendo la corriente “minimalista”) en las funciones principales de la aplicación, eliminando elementos visuales innecesarios que pudieran distraer al usuario.
2. **Flujo de navegación optimizado:** las pantallas fueron organizadas de forma jerárquica, priorizando la accesibilidad de las funciones más utilizadas. Se emplearon menús desplegables y

botones de navegación claros para facilitar el acceso.

3. **Accesibilidad:** se implementaron buenas prácticas de diseño inclusivo, como texto legible, contraste adecuado y controles táctiles grandes, asegurando que la app sea usable por personas con diferentes niveles de habilidad.

Tras completar la fase de bocetos, se desarrollaron los prototipos funcionales en Android Studio. Esta transición incluyó:

- **Traducción de bocetos a vistas XML:** nos encargamos de replicar los elementos visuales definidos en los bocetos utilizando layouts en Android Studio, siguiendo un enfoque modular para facilitar futuros cambios.
- **Pruebas de interacción:** cada pantalla fue probada de forma aislada para garantizar una experiencia fluida y sin errores al navegar entre ellas.

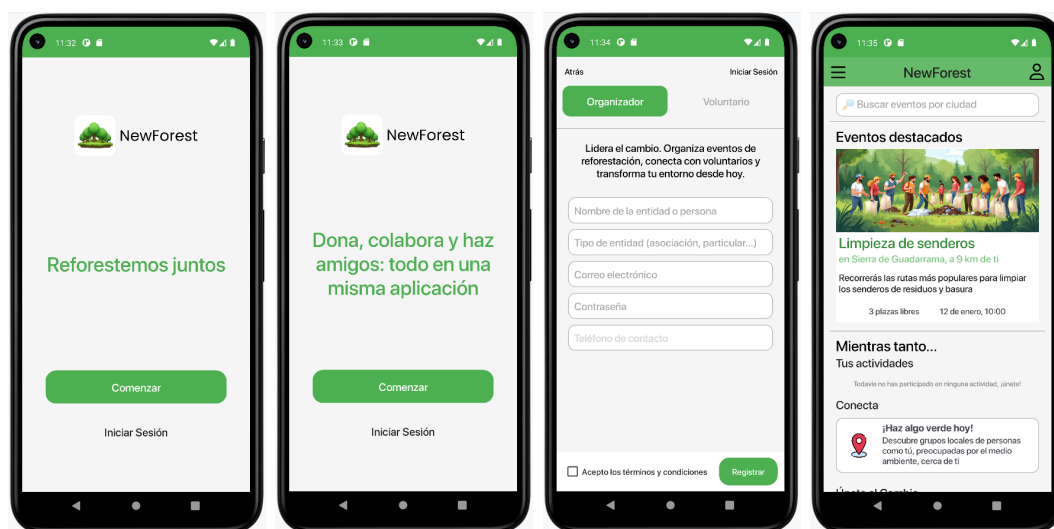


Figura 8.2: Diseño implementado en Android Studio

Durante el desarrollo, ajustamos ciertos aspectos del diseño inicial basándonos en el feedback recibido y en las limitaciones técnicas identificadas. Por ejemplo, no pudimos desarrollar del todo la funcionalidad de creación de eventos en tiempo real, debido a la ausencia de una base de datos clara. Sin embargo, el diseño de la aplicación en esta versión inicial es apta para implementar el desarrollo que inicialmente se buscaba.

8.2. Aspectos legales, privacidad

En NewForest, los usuarios interactúan con mapas interactivos, realizan donaciones y participan en eventos organizados por la comunidad. Estas funcionalidades requieren la implementación de políticas robustas de privacidad, medidas de ciberseguridad avanzadas y una gestión transparente de los derechos de propiedad intelectual. Además, la colaboración con organismos dedicados a la conservación forestal y la integración de herramientas tecnológicas plantea la necesidad de un enfoque estratégico para prevenir vulnerabilidades y asegurar la protección de toda la información gestionada en la plataforma.

- Declaración

Como desarrolladores de NewForest, declaramos que somos los titulares exclusivos de los derechos de propiedad intelectual sobre todos los elementos originales creados en el marco de este proyecto, incluyendo el diseño, la arquitectura del sistema, el código fuente y el contenido gráfico y textual

producido específicamente para la plataforma. Dichos elementos están protegidos conforme a la legislación vigente sobre derechos de autor y propiedad industrial.

El proyecto también incorpora recursos de terceros, tales como imágenes, textos y herramientas tecnológicas, que se utilizan de manera ética y conforme a las licencias bajo las que se distribuyen (Creative Commons, MIT, GPL, entre otras). Aseguramos que estos recursos son seleccionados y atribuidos adecuadamente, respetando las condiciones de uso estipuladas por sus respectivos titulares. Además, queda prohibido el uso no autorizado de los recursos y funcionalidades de NewForest para fines que contravengan la legalidad vigente, incluyendo pero no limitado a actividades ilícitas, explotación comercial no autorizada o violación de derechos de terceros.

Este proyecto tiene un propósito educativo y ambiental, enfocado en fomentar la colaboración para combatir la deforestación y promover la sostenibilidad. Nos comprometemos a implementar medidas que garanticen el respeto por los derechos de autor, la integridad de los recursos empleados y la transparencia en el manejo de cualquier contenido generado por los usuarios o colaboradores.

En caso de que surjan contribuciones de usuarios o colaboradores externos, estos deberán ceder los derechos de uso necesarios para que su contenido pueda ser integrado en la plataforma, asegurando su compatibilidad con las finalidades del proyecto y su adecuación a la normativa vigente.

En NewForest, la privacidad y la seguridad de los datos de nuestros usuarios son una prioridad fundamental. Esta política tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes sobre protección de datos personales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa, y proporcionar un marco de transparencia y confianza para todos los participantes de la plataforma.

- **Recopilación de datos**, la aplicación recopila únicamente los datos necesarios para su correcto funcionamiento y para garantizar una experiencia personalizada. Estos datos incluyen:
 - *Información básica del usuario (nombre, correo electrónico)*. En caso de perfil organizador, se incluye también información básica adicional para garantizar la veracidad de este tipo de usuario.
 - *Datos de ubicación*, solo cuando el usuario lo permita, para mostrar eventos y zonas de reforestación relevantes.
 - *Información relacionada con donaciones*, exclusivamente para fines de trazabilidad y transparencia.

No se recopilarán datos sensibles, y cualquier dato adicional será solicitado únicamente con el consentimiento explícito del usuario.

- **Finalidad del uso de los datos**, los datos recopilados serán utilizados para:
 - Gestionar perfiles de usuarios y organizadores.
 - Permitir la participación en eventos y la visualización de áreas reforestadas en mapas interactivos.
 - Garantizar la seguridad de las transacciones y las donaciones realizadas a través de la plataforma.
 - Proveer actualizaciones sobre el impacto de las donaciones y los avances de reforestación.
- **Almacenamiento y seguridad de los datos**, los datos personales serán almacenados en servidores seguros, cumpliendo con estándares de cifrado como **AES-256** para la protección de información sensible. Además:

- Solo el personal autorizado tendrá acceso a los datos almacenados.
 - Se implementarán mecanismos de autenticación robusta para el acceso a las cuentas de los usuarios.
 - Se realizarán auditorías periódicas para garantizar la seguridad del sistema.
- **Derechos de los usuarios,** los usuarios de **NewForest** tendrán derecho a:
- *Acceder:* consultar los datos que la plataforma ha almacenado sobre ellos.
 - *Rectificar:* solicitar correcciones en caso de inexactitudes en sus datos.
 - *Eliminar:* solicitar la eliminación de sus datos personales, salvo en los casos en que sea necesario retenerlos por motivos legales o de seguridad.
 - *Oponerse:* restringir el uso de sus datos para finalidades específicas.

No se recopilarn datos sensibles, y cualquier dato adicional será solicitado únicamente con el consentimiento explícito del usuario.

- **Divulgación de datos a terceros.** Los datos personales no serán compartidos con terceros, salvo con entidades colaboradoras en proyectos de reforestación que cumplan estrictamente con esta política de privacidad. En tales casos, el usuario será informado y se requerirá su consentimiento explícito.
- **Prohibiciones explícitas.** Está prohibido el uso de NewForest para la recopilación masiva de datos personales con fines contrarios a la legalidad, así como la cesión no autorizada de información a terceros.

Capítulo 9

Implementación

9.1. Diario de trabajos

Durante la implementación del proyecto, no hemos seguido el diagrama de Gantt que habíamos planificado inicialmente. A pesar de haber definido unas tareas organizadas y secuenciadas, en la práctica todos trabajábamos en todo al mismo tiempo, lo que hizo que la planificación temporal inicial quedara desactualizada. Aunque esto pudo generar cierta falta de estructura, al final hemos logrado completar todas las tareas propuestas, ajustando el ritmo de trabajo según lo exigían las circunstancias.

Una de las principales razones de este desajuste fue que el diseño y desarrollo en Android Studio nos llevó más tiempo del previsto. Esta etapa resultó ser la más compleja y demandante del proyecto, principalmente por el nivel de detalle necesario y los desafíos técnicos que encontramos en el camino.

Aunque comenzamos el desarrollo en Android Studio algo tarde, debido a una demora inicial en organizarnos y preparar el entorno de desarrollo, conseguimos finalizar la aplicación tal y como lo habíamos planeado en un inicio. Afortunadamente, el esfuerzo adicional invertido y la colaboración constante entre los miembros del equipo nos permitieron recuperar el tiempo y cumplir con los objetivos.

- Desarrollo del Proyecto:

La implementación de la aplicación se realizó principalmente utilizando **Android Studio** como herramienta principal de desarrollo. A lo largo del proceso, nos encontramos con varios desafíos técnicos, pero estos fueron resueltos con trabajo en equipo y búsqueda activa de soluciones.

1. Herramientas y tecnologías utilizadas:

- **IDE:** Android Studio
- **Lenguajes de Programación:** Java
- **Diseño de interfaz:** XML para maquetar las vistas y adaptarlas a distintas resoluciones de pantalla
- **Emuladores y pruebas:** herramientas nativas de Android Studio y pruebas en dispositivos físicos

2. Fases del desarrollo:

- **Configuración del entorno:** inicialmente invertimos tiempo en la configuración de Android Studio, instalación de SDK y creación del proyecto base.
- **Diseño de la interfaz:** se trató de la tarea más compleja y la que nos llevó más tiempo de lo previsto. Durante esta fase, trabajamos en la creación de mockups funcionales y su adaptación en XML. Al final, logramos un diseño intuitivo y funcional.

- **Desarrollo de funcionalidades:** aunque esta fase comenzó con retraso, el enfoque colaborativo nos permitió implementar todas las funcionalidades clave del proyecto.
- **Integración y pruebas:** a pesar de no seguir una planificación estricta, logramos integrar todos los componentes de la aplicación y realizamos pruebas para garantizar su correcto funcionamiento.

Durante esta implementación, surgieron varios problemas y desafíos que logramos superar:

- **Problema 1: Retraso en el inicio del desarrollo en Android Studio.**
Solución: intensificamos las horas de trabajo durante las últimas semanas, asegurando un esfuerzo constante y una colaboración eficaz en las tareas más críticas.
- **Problema 2: Dificultades técnicas en el diseño de interfaces.**
Solución: nos apoyamos en la documentación oficial de Android, consultamos foros y pedimos ayuda a inteligencia artificial para resolver errores y mejorar la eficiencia del desarrollo.
- **Problema 3: Distribución de tareas no estructurada.**
Solución: aunque no respetamos la estructura del Gantt, el hecho de que todos trabajáramos en todas las tareas permitió un flujo de trabajo dinámico y resolutivo.

A pesar de estas limitaciones, la aplicación incluye las funcionalidades esenciales y más importantes planteadas en el proyecto inicial. El diseño y la implementación de las características disponibles fueron llevados a cabo con un alto grado de compromiso, asegurando un producto final operativo y coherente con los objetivos principales.

En retrospectiva, aunque prescindir de algunas funcionalidades fue necesario, esto permitió centrar los esfuerzos en entregar una versión estable y funcional de la aplicación dentro del plazo establecido.

Capítulo 10

Pruebas y validación

10.1. Prueba del sistema

Prueba	Descripción	Resultado	Comentarios
Navegación entre pantallas	Validar que el usuario puede moverse entre todas las secciones de la aplicación de manera fluida.	Aprobado	La navegación es funcional y fluida.
Interacción con botones	Comprobar que los botones responden a las acciones del usuario (aunque no haya lógica real).	Aprobado	Todos los botones parecen funcionar correctamente.
Visualización de formularios	Validar que los formularios muestran los campos necesarios y permiten la interacción.	Aprobado	Los campos se muestran bien y son interactivos.
Simulación de funcionalidades	Verificar que las funcionalidades clave (crear, editar y eliminar) pueden ser simuladas sin fallos.	Aprobado	La app "simula" bien las acciones aunque no persista datos.
Interfaz de usuario	Evaluar que la interfaz es coherente, organizada y fácil de entender.	Aprobado	La interfaz es visualmente agradable.
Resiliencia básica	Probar acciones inesperadas como pulsar botones múltiples veces o saltar entre pantallas rápidamente.	Aprobado con observaciones	No se producen fallos graves, aunque no hay manejo avanzado de errores.
Feedback visual	Validar que existen mensajes o cambios visuales al realizar una acción (ej. botones que se iluminan).	Aprobado	El feedback visual está implementado correctamente.
Prueba de flujo simulado	Verificar que el flujo de uso se siente natural, aunque no tenga lógica real detrás.	Aprobado	El flujo simulado cumple su propósito.

Dado que la aplicación desarrollada es una versión más bien simulada para mostrar las funcionalidades de manera interactiva, las pruebas se han enfocado en validar la experiencia de usuario y la apariencia

de las funcionalidades implementadas. En la tabla se pueden ver estas pruebas detalladamente.

10.2. Test de seguridad

Al tratarse de una versión prototipada, las pruebas de seguridad no son aplicables en esta fase. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente para futuras versiones reales:

1. **Validación de datos reales:** asegurar que los formularios y campos de entrada validen los datos correctamente. Para esto se introducirán datos incorrectos, se inyectará código malicioso y se validará el tamaño máximo y mínimo de los datos introducidos para evitar sobrecargas del sistema.
2. **Gestión de autenticación y permisos:** verificar que solo los usuarios autorizados como organizadores pueden acceder a esta sección de la aplicación. Implementaremos un sistema de inicio de sesión seguro con aprobación necesaria de administradores, se probarán accesos no autorizados a secciones restringidas y validaremos que no se puedan realizar acciones de usuarios administradores sin permisos adecuados.
3. **Protección de datos:** asegurar que los datos almacenados y transmitidos estén protegidos frente a accesos no autorizados. Para ello se verificará que cualquier dato sensible esté cifrado tanto en almacenamiento local como en transmisión y se probará que los datos almacenados localmente no puedan ser leídos directamente desde la memoria del dispositivo.
4. **Pruebas de rendimiento bajo carga:** evaluar el comportamiento de la aplicación cuando se maneja un alto volumen de datos o usuarios concurrentes. Simularemos múltiples usuarios interactuando con NewForest al mismo tiempo y validaremos que la app no colapsa ante grandes cantidades de datos para garantizar que la aplicación pueda escalar en el futuro sin comprometer su funcionamiento.

Capítulo 11

Resultados y conclusiones

11.1. Análisis del cumplimiento de los objetivos

En esta sección se analizan los resultados obtenidos en la creación de esta práctica, cuyo objetivo principal fue desarrollar una aplicación para conectar a personas interesadas en la reforestación. A continuación, se evalúa cada objetivo propuesto, destacando logros y desafíos.

- **Investigar e identificar un listado exhaustivo de ideas innovadoras en torno al tema medioambiental y reforestación:** Durante las primeras etapas, recopilamos información sobre problemáticas medioambientales actuales, identificando oportunidades innovadoras en torno a la reforestación. Analizamos casos prácticos y datos relevantes que nos ayudaron a construir una propuesta sólida. Este objetivo fue alcanzado exitosamente, sentando las bases para el resto del proyecto.
- **Analizar el mercado y evaluar a competidores directos en aplicaciones y sitios web dedicados a reforestación:** Realizamos un análisis exhaustivo de competidores directos e indirectos, confirmando que nuestra idea no tenía una implementación similar en el mercado. Identificamos amenazas potenciales y ajustamos ciertos aspectos de nuestro proyecto para diferenciarnos. Este proceso no solo mejoró nuestra propuesta, sino que también nos permitió comprender mejor el panorama competitivo.
- **Definir las secciones clave de la aplicación, basadas en las necesidades de los usuarios:** A partir del análisis de usuarios y el desarrollo del canvas, estructuramos las secciones principales de la aplicación para satisfacer las necesidades de los voluntarios. Estas incluyeron funcionalidades esenciales, como creación de eventos, conexión con grupos y perfiles de usuario. Este objetivo se cumplió de manera exitosa y guió las etapas posteriores del desarrollo.
- **Desarrollar la funcionalidad de personalización de perfiles para mejorar la experiencia de usuario y fomentar la interacción en la plataforma:** Aunque se implementaron opciones para que los usuarios eligieran entre participar o crear eventos, no se logró una personalización estética avanzada de los perfiles. Esto no impactó en la funcionalidad central de la app, pero queda como un área de mejora futura.
- **Seleccionar las plataformas de desarrollo Android e iOS más adecuadas, evaluando su compatibilidad con las necesidades técnicas:** Optamos por Android Studio como plataforma principal, superando dificultades iniciales relacionadas con nuestra inexperiencia. La elección se fundamentó en la compatibilidad técnica y el conocimiento adquirido en asignaturas relacionadas. Este objetivo fue alcanzado con éxito.
- **Obtener y analizar datos geográficos relevantes para localizar las zonas verdes y áreas afectadas:** Recopilamos datos sobre zonas afectadas por deforestación, lo que influyó en el diseño conceptual de la app. Sin embargo, estos datos no se integraron directamente en la

aplicación final debido a cambios en el diseño. A pesar de ello, la investigación aportó valor al desarrollo del proyecto.

- **Recolectar información sobre grupos ecológicos nacionales relacionados para potenciar la colaboración y difusión de la app:** Durante la etapa de investigación, descubrimos asociaciones relacionadas con la reforestación capaces de potenciar nuestro proyecto. Estos hallazgos nos permitieron identificar oportunidades de colaboración futuras que podrán fortalecer la visibilidad y el impacto de la aplicación.
- **Diseñar una interfaz accesible y usable inicial, centrada en facilitar la participación y navegación de los usuarios:** Creamos una interfaz sencilla y usable, seleccionando una paleta de colores y una tipografía consistentes. Se diseñaron pantallas con estructuras claras para facilitar la navegación, cumpliendo con los requisitos de accesibilidad y usabilidad.
- **Implementar y desarrollar las secciones definidas de la aplicación:** Utilizando XML para el diseño y Java para la lógica, desarrollamos las pantallas principales y sus funcionalidades interactivas. Este objetivo fue alcanzado de forma satisfactoria, asegurando una integración fluida de componentes.
- **Establecer la estructura base funcional de la aplicación, asegurando una integración fluida de cada componente:** Una vez tuvimos todos los diseños de las distintas pantallas que vería el usuario, comenzamos a trabajar en la parte funcional. Trabajando con el lenguaje de programación Java, desarrollamos las funcionalidades de los distintos botones y elementos interactivos de la aplicación.
- **Verificar la funcionalidad de botones y la correcta reproducción de elementos multimedia en la aplicación:** Durante las pruebas, verificamos que todos los botones y elementos multimedia funcionaran correctamente. También se revisaron los contenidos informativos para asegurar su precisión y coherencia, cumpliendo con los estándares establecidos.
- **Realizar Integrar los datos geográficos y sociales recolectados en la aplicación, asegurando su relevancia en el contexto de la reforestación:** Lamentablemente, debido a que durante la creación de la aplicación varió ligeramente el diseño, los datos geográficos y sociales recogidos durante la etapa de investigación no se integraron directamente en la aplicación. Sin embargo, sirvieron para orientar el diseño conceptual.
- **Comprobar que toda la información preparada se muestre clara al público y revisar y verificar la precisión y coherencia del contenido informativo dentro de la aplicación:** Durante las pruebas también se comprobó la información mostrada al público. Revisamos cada apartado implementado y comprobamos que todo lo expuesto al usuario estaba correctamente implementado y diseñado.
- **una revisión final para asegurar que el diseño, estructura y funcionalidades de la aplicación cumplen con los requisitos y objetivos del proyecto:** En definitiva, se podría decir que todos los objetivos que nos propusimos se han cumplido. Ciertamente es que encontramos una serie de complicaciones a la hora de trabajar con las bases de datos. No obstante, logramos crear lo que sería el prototipo de nuestra aplicación, ya que el aspecto visual sería completamente el mismo.

11.2. Conclusiones

La funcionalidad y el impacto de una aplicación dependen, en gran medida, de su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios y ofrecer herramientas que optimicen su interacción y participación. Durante el desarrollo de la aplicación, hemos logrado establecer una base prometedora, que incluye el diseño inicial, estructura y funcionalidades básicas. Sin embargo, se han identificado ciertos aspectos que requieren ser implementados para alcanzar su máximo potencial. Estamos hablando de

la base de datos.

La implementación de una base de datos es un elemento fundamental a la hora de crear una aplicación como la nuestra. Esto se debe a que el registro de usuarios debe de estar almacenado para poder ser implementado de forma correcta. Además también es necesaria para poder almacenar los distintos eventos que se crearían dentro de la aplicación. A la hora de añadirla a nuestro proyecto de Android Studio encontramos un gran número de dificultades como planes de pago obligatorios para usarlas, información escasa o algoritmos demasiado complicados para nuestro nivel en programación. Esto se nos juntó con la escasa cantidad de tiempo restante para entregar el proyecto y decidimos abandonar la idea.

En conclusión, la aplicación cuenta con una estructura inicial prometedora que sirve como base sólida para su desarrollo futuro. No obstante, para consolidarla como una herramienta integral y eficaz en la lucha contra la deforestación, es imprescindible implementar la funcionalidad de la base de datos. De esta manera, la plataforma tiene el potencial de convertirse en un recurso indispensable, generando un impacto significativo tanto en la comunidad como en el medio ambiente.